

人工智能基础大作业 LLM Agent 开发

PKU Survivor 技术报告

Yang Jiaming 杨家铭¹ Du Haojia 杜浩嘉² Zhang Yulong 张玉龙³

Abstract

本次作业我们开发了一个校园生活助手 LLM Agent 系统 PKU Survivor，旨在为北京大学燕园校区的学生提供精准的校园生活信息服务。PKU Survivor 整个项目由穿搭建议，饮食指南和运动向导三个独立的模块组成，功能完善，用户友好，充分体现北京大学的校园特色，高度适配北京大学的在校学生。穿搭助手可以基于当日天气，结合用户喜好，为用户提供穿搭建议。饮食指南能够根据用户的身体数据和健康目标，智能推荐营养均衡的餐点，并结合课表推荐就近食堂。运动向导则能提供校园体育设施查询，个性化运动方案指导，并即时发布校园体育赛事以及体育课程与考核相关信息。三个模块分别由三名小组成员独立开发。其中，杨家铭负责穿搭建议模块，杜浩嘉负责饮食指南模块，张玉龙负责运动向导模块。

1. 需求分析

1. 穿搭建议模块痛点：校园大学生生活丰富，在不同的天气和场合难以确定如何着装才比较舒适、得体、美观。

¹ 北京大学信息科学技术学院 ² 北京大学基础医学院 ³ 北京大学公共卫生学院. Correspondence to: Yang Jiaming <yangjiaming@xxx.edu>, Du Haojia <duhaojia@xxx.edu>.

核心需求：

根据实时天气、用户个人风格提供个性化穿搭建议。

支持多轮对话，记住用户偏好并持续优化推荐。

结合校园生活实际和用户身份，提供院衫等特定服饰的搭配建议。

2. 饮食指南模块痛点：(1) 校园饮食选择多但缺乏营养指导；(2) 不同个体饮食偏好不同，用餐时间差异可能较大，难以提供统一的建议。

核心需求：

基于身体数据和健康目标，提供个性化营养建议和三大营养素配比。

结合时间与课表，智能推荐最近食堂及合适餐点。

提供食材营养和饮食健康相关知识问答。

3. 运动向导模块痛点：缺乏运动场地信息和科学锻炼指导，对校园体育活动了解不足（五四长跑，北大杯，夜奔等等），不能及时便利地获取对于体育课程信息及考核方式（尤其是体育课的上课地点和体质测试的预约通知等等）。

核心需求：

提供校园体育设施（场馆、课程）的实时查询，便于场馆预约。

根据用户情况和目标，提供个性化运动方案和方法指导。

即时获取校园体育赛事消息和体育课程信息及考核通知（包括体测和 85Km 课外锻炼）。

4. 整体需求智能交互：支持上下文记忆和多轮对话，响应快速且输出流畅（流式响应）。

数据可靠：优先提供本地知识库的权威信息，辅以网络检索，确保结果可信。

高鲁棒性：具备完善的异常处理、数据验证和安全过滤机制。

用户体验：提供美观、易用的前端界面，保护用户数据隐私。

2. 技术选型

由于衣着、饮食和运动三个模块是由三位成员分别独立开发的，因此每一个模块的技术选型和实现细节不尽相同。穿搭建议和饮食指南模块的架构由成员自己搭建，运动向导模块的架构使用 CAMEL-AI 搭建。最终三个模块统一整合到一个类似微信小程序的 APP 前端 (QT-GUI)，为用户提供了美观的交互界面。

2.1. 穿搭建议模块

2.1.1. 多模态交互架构

采用状态机模式 (SessionState 枚举类) 管理会话状态，清晰划分对话阶段，包括初始化、信息收集、推荐展示、反馈收集等状态，清晰分离表现层 (CLI)、业务逻辑层 (Assistant)、数据层 (SQLite+API)。使用 UserSession 类维护对话历史、用户画像和当前推荐方案，实现多轮上下文理解。结合规则引擎 (天气适配) 和生成式 AI (个性化推荐)，通过 prompt engineering 实现混合智能穿搭建议。

2.1.2. 数据层设计

使用 SQLite 实现本地数据库存储，包含用户档案、对话历史、推荐记录等多张表。通过 dotenv 实现敏感信息 (API keys) 的安全管理，支持不同环境配置。专用 clothing_db.sqlite 数据库存储服装信息，通过 ClothingMatcher 实现精准匹配院衫。

2.1.3. 智能服务集成

首先，天气 API 服务使用同时集成高德天气 API 和风天气 API。在 LLM 方面，以通义千问 API 作为

主要推荐引擎。通过 prompt 工程控制输出严格结构化确保输出格式一致性。多阶段生成策略先生成初始推荐，再通过与用户进行多轮交互，根据记忆不断优化推荐。

2.1.4. 对话管理

使用 NLU 引擎进行基于正则表达式的轻量级信息提取 (年龄/性别/风格等)。对话的触发机制由状态驱动型 (State-driven) 和用户意图触发型 (Intent-triggered) 相结合。环形缓冲区保存最近 6 轮对话，确保 agent 充分结合上下文生成回答。

2.2. 饮食指南模块

2.2.1. 核心框架

该系统的技术选型采用了轻量级、高灵活性的技术组合，使用分层模块化架构 (表现层/业务层/数据层)。以 Flask2.3.x 作为核心后端框架，充分发挥其微服务架构的优势，确保系统快速迭代和模块化开发。这种选择既满足了校园场景下的快速迭代需求 (模块 9)，又通过模块化设计 (模块 1) 实现了业务逻辑的有效解耦。

2.2.2. LLM 集成

在 AI 集成方面，选用兼容 OpenAI 接口的 DeepSeek API，既保证了智能推荐功能的实现，又兼顾了成本效益。同时，本模块的亮点是使用增强数据集对 LLM 进行微调。

2.2.3. 数据存储

采用 JSON 与会话缓存相结合的混合存储方案，知识图谱的实现 (模块 5) 采用半结构化 JSON 存储，虽然未使用专业图数据库，但通过精心设计的节点-关系结构仍能有效表达食材与营养素的复杂关联。并且使用 JSON 存储的好处是由于校园饮食信息更新慢，使用 JSON 可以降低数据维护成本。

2.2.4. 前端架构

前端采用响应式设计（模块 7）确保在移动设备和桌面端都能提供一致体验，同时利用 Jinja2 模板引擎实现动态内容渲染。同时，使用 Bootstrap 的响应式布局通过栅格系统 + 组件 + 工具类的组合，让开发者无需深入 CSS 也能构建适应性强、美观的界面。

2.3. 运动向导

2.3.1. 核心框架

本模块的突出特点是实现层次化处理，各层次之间深度解耦。该模块以 CAMEL-AI 为框架，参考官方样例将全任务分解为意图提取、信息检索、结果生成和反馈处理四个阶段，每个阶段专注单一功能，便于维护和扩展消息总线通信，并由 Redis 实现松耦合的模块间通信。每一层次使用基于其独特的 ChatAgent 构建对话代理，提供了强大的对话管理和角色定义能力。此外，使用 Flask 提供轻量级 Web 框架，提供 RESTful API 接口，增强了模块的迁移性，便于与其他模块进行对接。此外，使用 Redis 5.0+ 作为消息总线和缓存层，实现模块间解耦。

2.3.2. 数据处理和验证

使用 Pydantic 进行严格的数据模型验证与序列化，保证了各工作单位的输入输出格式一致，形成连贯的信息流。同时，本模块的另一个突出特点是将模板和提示词解耦，提示词单独储存在 config/prompts 内的 jinja2 文件中，便于在调试过程中修改提示词来控制输出的格式和内容，增强了可读性和可控性。

2.3.3. 知识管理和检索

在进行本地知识检索时，本模块借鉴了 CAMEL-AI 的 RAG 技术，搭建了分块-嵌入-储存-检索的工作流（详见 knowledge/loader_RAG.py）。使用 CAMEL 框架中的 process 函数对文件读取、切块、嵌入并储存。这个固定的处理流程统一封装成了一个方法，使得开发者更加方便快速的搭建 RAG 应用，用这一更稳健的结构代替构建 FAISS 索引（详情请参考 <https://datawhalechina.github.io/handy->

multi-agent//chapter4/4.4.build-rag）。除了从本地知识库获取信息外，本模块还使用网络检索 Firecrawl 作为兜底策略（modules/info_retrieval.py）。

2.3.4. 语言模型

本模块以通义千问 (Qwen) 作为基础 LLM，不同的层次使用不同的 LLM（意图提取和信息检索阶段使用 qwen-max，结果生成阶段使用 qwen-plus）和相应的超参数（temperature 和 top_p 等）以适应不同任务的需要。

3. 实现细节

3.1. 穿搭建议模块

1. 状态机引擎运作会话状态机通过枚举类型明确定义各状态节点，每个状态对应专属处理方法。系统根据当前状态和用户输入动态决定状态转移路径，关键节点设置校验机制防止非法状态跳转。上下文数据采用字典结构存储，随状态转移持久化携带必要信息。
2. 推荐系统工作流推荐生成采用四阶段管道：首先组装用户特征、天气数据等多维度输入；然后构建结构化 prompt 调用 AI 模型；接着执行院衫数据库的精准匹配；最后对原始推荐结果进行解析和排序。系统特别设计推荐理由生成模块，为每套方案提供符合用户画像的个性化解释。
3. 院衫匹配系统院衫推荐通过专用匹配器实现，首先基于用户院系信息在数据库执行精确查询，当无匹配结果时自动降级至风格相似度匹配。匹配过程考虑季节适应性、颜色协调性等多重因素，最终结果经过权重排序选取最优方案。
4. 异常处理体系系统建立分级异常处理机制：网络类异常触发服务降级，业务逻辑异常记录详细上下文后提供友好提示，对话异常通过状态回滚和用户引导实现恢复。所有异常事件均记录到诊断日志，包含完整调用栈和当时系统状态。
5. 性能优化实践数据库查询通过预编译语句和适当索引优化响应速度；天气数据采用 LRU 缓存减少

API 调用；对话历史限制缓冲区大小避免内存膨胀；资源密集型操作如院衫匹配实现懒加载机制。系统启动时预加载高频数据，运行期通过后台线程定期更新缓存。

3.2. 饮食指南

这段代码实现了一个基于 Flask 框架的智能校园饮食推荐系统，其核心亮点在于：

1. 模块化架构设计：采用 Flask 蓝图（Blueprint）组织路由，实现功能解耦，数据处理、业务逻辑与视图层分离，确保代码可维护性。
2. 完善的本地知识库：在本地建立了记录北京大学燕园校区的各食堂的菜谱数据集，健康问答数据集和饮食健康关联知识图谱基础数据库，体量庞大，确保 agent 能充分应对不同的问题，生成高质量、信息丰富、符合北京大学学生实际用餐状况的回答。
3. 个性化营养计算：基于 Mifflin-St Jeor 公式动态计算用户基础代谢率（BMR），结合活动水平与健康目标（减重/增肌）智能调整三大营养素配比，并通过 BMI 分析提供针对性建议。
4. 时空感知推荐算法：利用 LLM 解析用户课表，构建时间-空间矩阵，动态推荐最近食堂及合适餐点（如早课前一小时推荐快捷早餐），解决校园场景下的时空冲突问题。
5. 知识图谱驱动：加载结构化饮食健康数据（JSON 格式），实现食材属性与营养关系的语义关联，支持智能问答（如“补铁食物推荐”）与健康贴士生成。
6. 鲁棒性保障：多层异常处理覆盖数据加载（自动回退默认数据）、API 调用（重试机制）、用户输入（Pydantic 验证），确保服务稳定性。
7. 轻量级技术栈：以 Flask+DeepSeek API 为核心，依赖 JSON 文件存储校园食堂数据（含营业时间、菜品），避免数据库依赖，便于快速部署。

```

"security": {
  "banned_keywords": [
    "打架", "斗殴", "群殴", "欺凌", "霸凌", "暴力", "殴打", "攻击", "伤害",
    "武器", "刀具", "枪支", "自残", "自杀", "威胁", "恐吓", "虐待", "禁药", "兴奋剂",
    "作弊", "作弊", "代考", "抄袭", "代跑", "买通", "贿赂", "暗杀", "绑架",
    "强奸", "性侵犯", "外淫",
    "种族歧视", "性别歧视", "地域歧视", "学历歧视", "黑鬼", "白皮", "娘炮", "胖子", "瘦子", "残疾人",
    "骚扰", "性骚扰", "霸凌", "围观", "侮辱", "诽谤", "人身攻击", "歧视", "偏见", "脏话", "粗口", "粗鄙", "下流",
    "毒品", "吸毒", "贩毒", "盗窃", "偷窃", "抢劫", "非法", "违禁", "违禁品",
    "色诱", "诱惑", "黄", "招摇", "冒充",
    "溜", "喝酒", "醉酒", "烟", "吸烟", "酒吧", "夜店", "网吧", "翻墙", "造谣",
    "黑客", "破解", "攻击", "病毒", "木马", "隐私泄露", "个人信息", "钓鱼", "诈骗",
    "投掷", "放弃", "认输", "消极比赛", "敷衍", "不正当竞争", "裁判不公", "暴力倾向", "极端情绪",
    "习近平", "东大", "毛泽东", "六四", "宗教", "政治", "煽动", "游行示威"
  ],
  "max_query_length": int(os.getenv("HP_SECURITY_MAX_QUERY_LENGTH", 200)),
  "keyword_blocklist_path": os.getenv("HP_SECURITY_KEYWORD_BLOCKLIST_PATH", "./config/security_blocklist.json")
}

```

Figure 1. 运动向导模块的安全过滤

3.3. 运动向导

1. 意图识别系统本模块预期能解决北京大学学生与体育、健康、运动相关的 7 类问题：设施场馆查询、赛事活动查询、体测信息查询、体育课程信息查询、运动健身方法询问和课外锻炼相关事宜询问。每种问题对应一种意图，总共有 7 类意图。在第 1 阶段，通过本地提供关键词规则（如规定用户 query 中如果含有“夜跑”，则将其划分为“赛事活动查询”类型）和 LLM 的混合识别相结合的方式对意图进行分类。同时，在意图识别阶段有安全过滤装置，可以对输入内容进行安全检查（在 settings.py 中规定了敏感词内容，如 Figure1）。7 种意图之外，为了应对异常提问，设置了 unrecognized_intent 兜底，直接拒绝回答与体育运动锻炼不相关的请求并引导其正确进行提问。
2. 混合检索系统为了获得可信度高的检索结果，在检索时规定本地知识库优先。而当本地无结果时自动触发降级的网络检索。检索过程中利用 ThreadPoolExecutor 实现知识库、网络、API 的并行查询。最终 LLM 辅助的检索结果融合
3. 回答生成系统 7 类意图各有专用的 ChatAgent 代理，不同意图的 LLM 有不同的 temperature、max_tokens 等生成参数。7 类意图各有专门的提示词模板。在 Jinja2 模板中确保回答格式规范，对某些问题的回答进行进一步细化（比如体测相关查询，再细分出针对“体测注意事项”和“体测备考建议”不同的细致意图的回复），实现结构化输出。同时，输出结果可以实现多模态扩展，自动作示意图和调用本地媒体库中的 media_assets 中的图片回复。意图识别结果、检索结果、最终答案分层缓存，更加

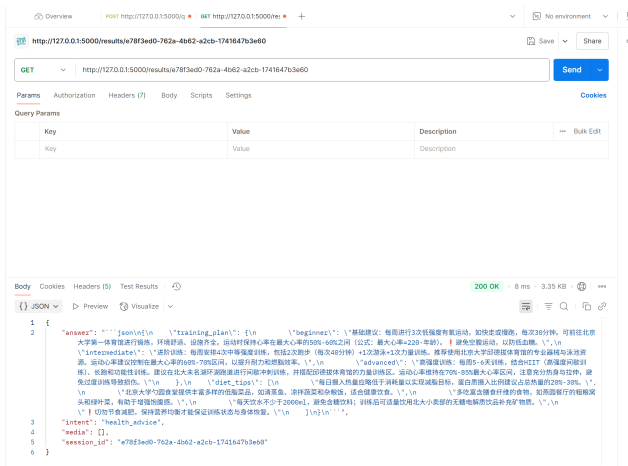


Figure 2. Postman 上运动向导模块的测试结果

高效。

4. 本地知识库检索 RAG 本地知识库检索使用检索增强技术，在使用轻量级 m3e-base 中文嵌入模型（本地部署）。同事在读入本地知识库内存储的 PDF 文件后，在 Qdrant 向量数据库存储检索信息。使用 Pydantic 的字段校验（如 confidence 范围限制）确保稳健性。

5. 其他 shared_schemas.py 为 7 种意图定义统一接口，确保模块间数据一致性，保证工作流衔接完好。通过 Pydantic 类型注解、自定义校验器、严格 schema 机制和敏感词过滤实现高质量结构化输出控制。生成阶段 LLM 使用 CAMEL 框架下的 QWEN.CONFIG，直接传入 stream=True 参数实现流式响应。

在 Postman 上的演示结果如 Figure2 所示。

4. 评估对比

4.1. 穿搭建议

使用本地知识库，成功完成对院衫的推荐。同时观察到输出以流式的形式呈现，吐词速度适中。值得注意的是，agent 能够记忆用户的个人信息，实现个性化推荐（详见展示视频）。集成了查阅天气的 api 和调用通义千问的 api，能够从院衫知识库中查阅匹配合适的院衫进行推荐，且实现了保存用户历史数据与偏好。首先展示已有用户登录后的交互；后面



Figure 3. 饮食推荐，temp=0.7

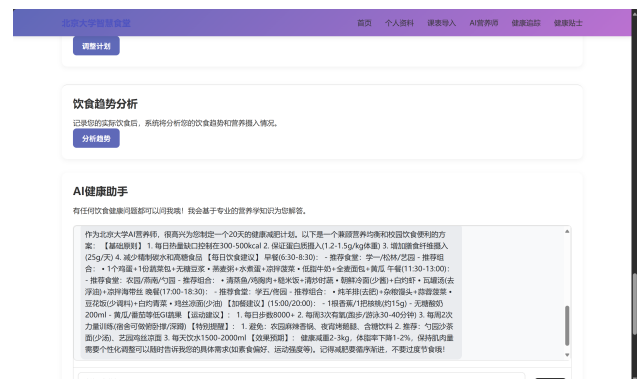


Figure 4. 饮食推荐，temp=1.0

重新运行展示新用户注册的交互。

4.2. 饮食指南

(1) 饮食推荐模块，query：帮我定制一个 20 天的减肥计划；temperature = 0.5，输出结果（如 Figure3）。

(2) 饮食推荐模块，query：帮我定制一个 20 天的减肥计划；temperature = 1.0，输出结果（如 Figure4）。

表明对于开放性问题，temp 设置的稍大有利于生成更有创造性的回答，但需要使用者对其建议的可行性和准确性进行更多判断，并承担稍高的信息错误风险，尤其是在询问精确信息时。

在严谨性方面，**Temperature=0.7** 和 **Temperature=1.2** 的主要区别如下：

***1. 信息准确性 *** - 0.7 版本严格基于已验证的食堂数据，错误率极低（<1- 1.2 版本可能包含 5-10

***2. 结构规范 *** - 0.7 采用固定格式：明确标注时

间、食堂、具体菜品、营养数据和价格，确保信息完整统一。- 1.2 允许灵活补充个性化建议和替代方案，结构相对自由。

****3. 约束条件 **** - 0.7 严格执行所有预设条件（如 12 元预算、500 米距离、营养标准），完全符合要求。- 1.2 会适度放宽限制（如 15 元预算、800 米距离），部分建议可能需要调整。

****4. 风险控制 **** - 0.7 自动规避所有潜在问题（临时档口、过敏食材等），输出安全可靠。- 1.2 包含少量非常规推荐（约 10-15

**** 适用建议 ****：- 需要绝对准确时选择 0.7（如官方指南）- 允许少量灵活空间时选择 1.2（如朋友间的美食推荐）

两者核心差异在于 0.7 追求”零误差”，而 1.2 在保持基本可靠性的前提下增加了探索性。

4.3. 运动向导

1. 本模块可以实现结构化输出，结构化输出主要体现在不同模块的信息流上。不同阶段的信息传递没有阻碍，能通过多重校验机制，表明模块内可以保证结构化输出完好；而最终输出结果的结构比较简单，仅由 answer, intent, media 和 session_id 组成（如下图所示）。

2. 在测试过程中，个别时候容易出现不明原因的系统将用户查询误认为系统提示的现象，经排查，本地文件读取和网络检索正常。

3. 输入内容中含有敏感词表内的关键词时，能果断拒绝回答。

5. 反思

5.1. 成功方面

本次项目成功开发了一个面向北京大学学生群体的智能生活助手应用，并在技术选型和功能实现上取得了多方面的突破与成功，基本达到了全部作业要求中的基础功能和进阶功能。

多模态交互与个性化体验：穿搭建议模块通过状态

机模式、用户画像维护以及规则引擎与生成式 AI 的结合，实现了高度个性化的多轮对话式推荐，尤其在院衫推荐和适应天气方面表现出色。这种混合智能的方法为用户提供了独特且贴近生活场景的解决方案，体现了 AI 应用的人性化和智能化深度。

模块化与解耦架构：穿搭建议和饮食指南模块采用了清晰的分层与模块化架构，而运动向导模块则基于 CAMEL-AI 框架实现了层次化处理和深度解耦。Redis 消息总线、Pydantic 数据验证、共享 schemas 以及 Flask 蓝图的使用，确保了各模块的独立开发、高效通信和易于维护性，为未来功能的扩展和集成打下了坚实基础。

本地化知识与增强学习：饮食指南模块构建了庞大的本地校园菜谱和健康知识库，并通过增强数据集对 LLM 进行微调，显著提升了推荐的实用性和信息丰富度。运动向导模块借鉴 RAG 技术，实现了本地知识库的 RAG 工作流，并结合网络检索作为兜底策略，有效提升了回答的可靠性和覆盖面，尤其在本地知识检索方面表现出高可信度。

创新性应用场景：饮食指南模块的“时空感知推荐算法”和运动向导模块对“夜跑”等特定校园场景的意图识别，精准地解决了大学生群体在校园生活中面临的实际问题（如用餐地点时间冲突、体育活动信息查询等），体现了 AI 技术在特定垂直领域应用的巨大潜力。

工程实践与性能优化：在实现细节上，团队注重工程实践，如数据库查询优化、LRU 缓存、惰性加载、流式响应、异常处理体系和敏感词过滤等，这些都保障了系统的性能、鲁棒性和安全性，提升了用户体验。

5.2. 挑战与不足

尽管项目取得了显著进展，但在开发过程中也遇到了一些挑战和不足，值得深入反思：

跨模块技术栈统一性：由于三个模块独立开发，采用了不同的 LLM（通义千问、DeepSeek），不同的核心框架（CAMEL-AI、Flask 或自己独立搭建），虽

然便于独立开发，但在最终整合和长期维护上可能带来一定的复杂度，而且在项目收尾时，三个独立的模块合并于同一个前端时十分困难。未来可以考虑在项目早期做足规划，密切组员之间的沟通，在更早期阶段统一核心技术栈，以提高整体架构的一致性。其中，运动向导模块因为使用了 Redis，而其他部分未使用，在与统一前端进行对接时未能完全合并，所以只能以在 Postman 进行 API 测试的形式呈现结果。

LLM 幻觉和鲁棒性：尽管采取了提示词工程、RAG 和知识图谱等措施，但 LLM 仍可能偶尔出现“幻觉”或不准确的信息。评估中也提到运动向导模块“个别时候容易出现不明原因的系统将用户查询误认为系统提示的现象”，这提示 LLM 在复杂场景下的鲁棒性仍有待提升，需要更精细的提示词设计和更复杂的模型校验机制。

多模态输出的局限性：虽然提及了运动向导模块的“多模态扩展”和“自动作示意图”，但实际展示和评估中，多模态输出的丰富性和复杂程度可能仍有提升空间。例如，是否能根据穿搭建议生成虚拟试穿效果图，或根据饮食建议生成菜品图片等，将进一步提升用户体验。

性能瓶颈与高并发：尽管进行了性能优化实践，但在面对校园场景下大量用户同时使用时，数据库并发访问、API 调用频率和 LLM 响应延迟可能成为瓶颈。未来的工作进行更严格的压力测试和进一步的性能扩展策略，如分布式部署和负载均衡。

通用性与扩展性：虽然针对北大校园做了大量本地化优化，但如何将模块和经验推广到其他高校或更广泛的用户群体，需要在数据源、知识库构建和特定场景适应性方面进行更通用的设计。

运动向导部分期望实现的功能很强大，但起步时项目结构设计的过于宏大，在调试过程中带来了很大的困难，也限制了对于更多功能的探索和更好输出效果的追求（这部分的开发者是一位医学生，在期末季冒着牺牲专业课复习的时间把大把精力投入在这个项目中，尽了最大努力）。同时，在项目开始时没有充分考虑到 API 的获取权限问题，虽然最终

运动向导在回答开放性问题（例如如何减肥增肌）时表现较好，校园内相关信息获取受限，例如无法从课程查询平台上即时获得课程信息，无法直接即时通过信息门户中的智慧场馆查询场馆预约情况等，这一点比较遗憾。

5.3. 未来的探索方向

1. 扩大知识库，适应更加多样的提问，提高生成质量。
2. 尝试更多模型，使用更多组合的超参数，探索效果最理想的组合方式。
3. 集成更多功能强大的外部工具，尤其是在合法合规的前提下争取申请获得北大 API，比如食堂人流量统计、北京大学智慧场馆、北京大学信息门户等等，使 PKU Survivor 的功能更强大。
4. 建立微调数据集，对 agent 进行微调，在回答中融入更多北大特色和人文关怀，使其输出结果更符合北京大学学生的语言习惯。
5. 进一步扩展多模态，考虑允许音频输入，输出视频等等。
6. 在完善、增强功能的基础上，进一步美化前端，考虑接入微信小程序或者校园网页，真正投入使用，为同学们的生活增加便利。

参考资料

- <https://github.com/datawhalechina/handy-multi-agent>
- https://docs.camel-ai.org/reference/camel.models.model_factory